

Chapter 12

Variables aléatoires

En Sup, nous avons étudié les variables aléatoires X associées à des probabilités P sur un univers fini Ω , et pour lequel la tribu considérée était toujours $\mathcal{P}(\Omega)$. Ceci nous a permis de définir la probabilité que la variable aléatoire X prenne ses valeurs dans une partie A , à savoir $P(X \in A)$.

En Spé, nous nous plaçons dans le cas d'un univers pas forcément fini mais au plus dénombrable, et pour une tribu $\mathcal{T}$ pouvant être différente de $\mathcal{P}(\Omega)$. Ces variables aléatoires seront dites **discrètes**. Étant donné que $P(X = x) = P(X^{-1}(\{x\}))$, il nous faudra une condition sur les images réciproques $X^{-1}(\{x\})$ de la variable aléatoire X afin de pouvoir calculer la probabilité $P(X = x)$.

Nous travaillons désormais sur un univers Ω au plus dénombrable, constitué de tous les résultats possibles d'une expérience. Cet univers sera muni d'une tribu $\mathcal{T}$.

Dans tout ce chapitre, nous considérerons également un ensemble E .

1 Variables aléatoires discrètes

1.1 Définitions et premières propriétés

Définition 1 (Variable aléatoire discrète). Une **variable aléatoire discrète** définie sur Ω et à valeurs dans E est une application $X : \Omega \rightarrow E$ telle que :

1. L'ensemble $X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
2. Pour tout $x \in X(\Omega)$, l'image réciproque $(X = x) = [X = x] = X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\}$ de $\{x\}$ par X est un événement.
3. Lorsque $E = \mathbb{R}^2$ (resp. $\mathbb{R}^k$ avec $k \geq 2$), on dit que X est un **couple de variables aléatoires réelles** (resp. **vecteur aléatoire réel**).

Remarque 1. 1. En probabilités, on utilise la notation absolument pas rigoureuse suivante : l'image réciproque par X d'un élément x de E est notée $[X = x]$ ou $(X = x)$. Ceci signifie

$$[X = x] = (X = x) = X^{-1}(\{x\}) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = x\},$$

c'est-à-dire l'ensemble des éléments ω tels que $X(\omega) = x$.

2. Pour une variable aléatoire discrète X , on notera souvent

$$X(\Omega) = \{x_k \mid k \in K\},$$

où $K \subset \mathbb{N}$.

3. La définition d'une variable aléatoire ne dépend pas d'une quelconque probabilité P , mais seulement de l'espace probabilisable $(\Omega, \mathcal{T})$.
4. En Sup Ω est fini, ainsi $X(\Omega)$ est fini donc au plus dénombrable. En outre chaque $(X = x) = X^{-1}(\{x\})$ est également fini. Par conséquent les variables aléatoires vues en Sup sont également des variables aléatoires discrètes.
5. Attention ! Une application $\Omega \rightarrow E$ quelconque avec Ω fini n'est pas toujours une variable aléatoire. Il faut que chaque $[X = x]$ soit un événement ! Considérons par exemple deux lancers successifs d'une pièce et $\Omega = \{PP, FF, PF, FP\}$. On définit une tribu en posant $\mathcal{T} = \{\emptyset, \Omega, \{PP\}, \overline{\{PP\}}\}$: ceci contient Ω , c'est stable par complémentaire et par réunion dénombrable. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ l'application qui associe à chaque résultat le nombre de Piles obtenu : ce n'est pas une variable aléatoire car l'ensemble $(X = 1) = X^{-1}(\{1\}) = \{PF, FP\}$ des résultats de Ω ayant un seul Pile n'est pas constitué d'éléments de $\mathcal{T}$.

Définition 2 (Variable aléatoire réelle). On appelle **variable aléatoire réelle** (VAR) sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ toute application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad X^{-1}(]-\infty, x]) \in \mathcal{A}.$$

Pour toute partie $A \subset \mathbb{R}$, l'ensemble $X^{-1}(A) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in A\}$ est noté $(X \in A)$ ou $\{X \in A\}$.

Remarque 2. La tribu borélienne sur $\mathbb{R}$ peut être introduite, mais aucun résultat la concernant n'est exigible. On retiendra que si A est obtenu par opérations dénombrables à partir d'intervalles de la forme $]-\infty, x]$, alors $(X \in A) \in \mathcal{A}$. C'est le cas notamment pour tout intervalle réel ou son complémentaire. Les relations suivantes sont utiles :

$$\begin{aligned} (X \in]a, +\infty[) &= \overline{(X \in]-\infty, a])}, \\ (X \in [a, +\infty[) &= \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} (X \in]a - 1/k, +\infty[), \\ (X \in]-\infty, a]) &= \overline{(X \in [a, +\infty[)}, \\ (X \in]a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a]), \\ (X \in [a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a]), \\ (X \in [a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a]), \\ (X \in]a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a]). \end{aligned}$$

Proposition 1 (Propriétés des variables aléatoires). Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une VAD. On pose $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in K\}$ où $K \subset \mathbb{N}$. Alors :

1. Pour toute partie $A \subset E$, l'image réciproque de A par X , notée $[X \in A]$, est un événement.
2. Pour tout $A \subset E$, pour toute suite $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E , on a :

$$\begin{aligned} [X \in \overline{A}] &= \overline{[X \in A]}, \quad \left[X \in \bigcup_{i \in I} A_i \right] = \bigcup_{i \in I} [X \in A_i], \quad \left[X \in \bigcap_{i \in I} A_i \right] = \bigcap_{i \in I} [X \in A_i], \\ [X \in \emptyset] &= \emptyset, \quad [X \in E] = \Omega. \end{aligned}$$

3. La famille d'événements $([X = x_k])_{k \in K}$ forme un système complet d'événements.

Remarque 3. Ces propriétés permettent de donner une CNS pour que $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (c'est-à-dire pour $E = \mathbb{R}$) soit une VAD :

- $X(\Omega)$ est au plus dénombrable.
- Pour tout intervalle I de $\mathbb{R}$, on a $(X \in I) \in \mathcal{T}$.

En effet si X est une VAD c'est une application directe de la proposition. Réciproquement, supposons que X vérifie les deux propriétés ci-dessus. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $I = [a, b]$ un segment contenant x . Alors :

$$(X = x) = (X \in [a, x] \cap [x, b]) = (X \in [a, x]) \cap (X \in [x, b]) \in \mathcal{T}.$$

Définition 3 (Événements $(X \geq x)$, etc.). Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire réelle. On définit alors des événements en posant :

$$(X \geq x) = X^{-1}([x, +\infty[), \quad (X > x) = X^{-1}(]x, +\infty[), \quad (X \leq x) = X^{-1}(]-\infty, x]), \quad (X < x) = X^{-1}(]-\infty, x]).$$

Proposition 2 (Variable aléatoire indicatrice). Soit A un événement et $\chi_A = I_A : \Omega \rightarrow \{0, 1\}$ la fonction indicatrice (ou caractéristique) de A , définie par $\chi_A(\omega) = 1$ si $\omega \in A$ et 0 sinon. Alors χ_A est une variable aléatoire réelle discrète. On l'appelle **variable aléatoire indicatrice**.

Proposition 3 (Fonction d'une variable aléatoire). Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. Considérons une fonction $f : X(\Omega) \rightarrow F$. Alors l'application $f \circ X : \Omega \rightarrow F$ définie par $(f \circ X)(\omega) = f(X(\omega))$ est une variable aléatoire discrète. On la note usuellement $f(X)$.

Proposition 4 (Fonction de plusieurs variables aléatoires). Soit $(X_1, \dots, X_k)$ une famille finie de variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé. Si $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue, alors l'application composée $\omega \mapsto f(X_1(\omega), \dots, X_k(\omega))$ est une variable aléatoire réelle.

Proposition 5 (Composition par une fonction monotone). Si X est une variable aléatoire réelle et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction monotone, alors $f \circ X$ est une variable aléatoire réelle. Le résultat s'étend au cas où f est monotone par morceaux.

Proposition 6 (Limite simple d'une suite de VAR). Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles qui converge simplement vers une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ (c'est-à-dire $\forall \omega \in \Omega, X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)$). Alors X est une variable aléatoire réelle.

Corollaire 1 (Si (X_1, X_2) vecteur aléatoire discret réel alors X_1 et X_2 sont VADR). Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ un vecteur aléatoire discret réel. Notons p_1, p_2 les projections canoniques de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $p_1(x) = x_1$, $p_2(x) = x_2$ pour $x = (x_1, x_2)$. Notons $X_1 = p_1(X)$ et $X_2 = p_2(X)$. Alors X_1 et X_2 sont des variables aléatoires discrètes réelles définies sur Ω .

Proposition 7 (Si X_1 et X_2 sont VADR alors (X_1, X_2) est un vecteur aléatoire discret). Soit X_1 et X_2 deux variables aléatoires discrètes réelles. Définissons $X = (X_1, X_2) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^2$ par $X(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega))$. Alors X est un vecteur aléatoire discret réel.

Proposition 8 (Min, max et combinaisons linéaires de VAD). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles définies sur Ω .

1. On définit $\min(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ et $\max(X, Y) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ par

$$\forall \omega \in \Omega, \quad \min(X, Y)(\omega) = \min\{X(\omega), Y(\omega)\}, \quad \max(X, Y)(\omega) = \max\{X(\omega), Y(\omega)\}.$$

Alors $\min(X, Y)$ et $\max(X, Y)$ sont des variables aléatoires discrètes réelles.

2. Pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on définit $\lambda X + \mu Y$ par

$$\forall \omega \in \Omega, \quad (\lambda X + \mu Y)(\omega) = \lambda X(\omega) + \mu Y(\omega).$$

Alors $\lambda X + \mu Y$ est une variable aléatoire discrète réelle.

Remarque 4. Les résultats pour des vecteurs aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ peuvent être étendus à des vecteurs aléatoires à valeurs dans $\mathbb{R}^k$, $k \geq 2$.

1.2 Loi de probabilité d'une variable aléatoire

Proposition 9 (Loi de probabilité d'une variable aléatoire). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. L'ensemble $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X(\Omega))$ est une tribu sur l'ensemble dénombrable $X(\Omega)$. On définit une application $P_X : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ par

$$\forall A \in \mathcal{A}, \quad P_X(A) = P(X \in A).$$

Alors cette application P_X est une probabilité sur $(X(\Omega), \mathcal{A})$.

Définition 4 (Loi de probabilité d'une VA). La probabilité P_X est appelée **loi de probabilité** de X .

Deux variables aléatoires discrètes X et Y , définies sur Ω et à valeurs dans E , sont dites **équiparétrées** lorsqu'elles ont même loi, c'est-à-dire $P_X = P_Y$. On notera ceci $X \sim Y$.

Proposition 10 (Caractérisation de la loi P_X d'une variable aléatoire X). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. Alors la loi P_X de X est entièrement déterminée par la donnée de :

- $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in K\}$, où $K \subset \mathbb{N}$,
- $P_X(\{x_k\}) = P(X = x_k)$ pour tout $k \in K$.

La probabilité $P_X(\{x_k\})$ est usuellement notée $P_X(x_k)$.

Proposition 11 (Sommabilité de $(P(X = x_k))_{k \in K}$). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. Notons $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in K\}$ pour $K \subset \mathbb{N}$. Alors la famille $(P(X = x_k))_{k \in K}$ est sommable de somme 1.

Remarque 5. Attention, deux variables aléatoires peuvent avoir la même loi sans être égales. En d'autres termes $P_X = P_Y$ mais $X \neq Y$.

Exemple 1. Considérons une variable aléatoire X à valeurs dans $E = \{-1, 0, 1\}$ et de loi donnée par

$$P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{3}.$$

Posons $Y = -X$. Démontrer que $P_X = P_Y$ mais que $X \neq Y$.

Proposition 12 (Construction d'une probabilité à l'aide de $(p_k)_k$ telle que $\sum_{k \in K} p_k = 1$). Soit $(\Omega, \mathcal{T})$ un espace probabilisable.

Soit $X : \Omega \rightarrow E$ une variable aléatoire discrète. Notons $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in K\}$, pour $K \subset \mathbb{N}$, les x_k étant distincts. Si $(p_k)_{k \in K}$ est une suite de réels positifs vérifiant $\sum_{k \in K} p_k = 1$, alors il existe une probabilité P sur $(\Omega, \mathcal{T})$ telle que $P(X = x_k) = p_k$ pour tout $k \in K$.

Lemme 1 ($\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \geq n) = 0$). Soit X une VADR sur un espace probabilisé. Alors $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \geq n) = 0$.

1.3 Fonction de répartition d'une variable aléatoire

Définition 5 (Fonction de répartition d'une VAD). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé au plus dénombrable. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire discrète. On appelle **fonction de répartition** de X la fonction $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad F_X(x) = P(X \leq x).$$

Proposition 13 (Propriétés de la fonction de répartition). Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé au plus dénombrable. Soit $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ une variable aléatoire discrète. On note $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ la fonction de répartition de X . Alors :

1. $\forall x \in \mathbb{R}, 0 \leq F_X(x) \leq 1$.
2. F_X est croissante sur $\mathbb{R}$.
3. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$.
4. F_X est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$ (démonstration hors-programme). Plus précisément : F_X est continue sur $\mathbb{R}$, sauf en un nombre au plus dénombrable de points $(x_i)_{i \leq i \leq n}$ ou $(x_i)_{i \in \mathbb{N}}$, en lesquels F_X est seulement continue à droite :

$$\forall i, \quad \lim_{x \rightarrow x_i^-} F(x) < F_X(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i^+} F_X(x).$$

Exemple 2. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à lancer successivement trois pièces de monnaie équilibrées et on s'intéresse au résultat Pile ou Face obtenu sur chaque pièce. L'univers associé à cette expérience aléatoire est

$$\Omega = \{PPP, PPF, PFP, PFF, FPP, FPF, FFP, FFF\}.$$

On note X la variable aléatoire qui à un résultat de ce lancer associe le nombre de « Pile » obtenus. Déterminer la loi de probabilité de X et sa fonction de répartition.

Remarque 6. La connaissance de la fonction de répartition permet de calculer la probabilité de tout intervalle :

$$\begin{aligned} P(X \in]-\infty, x]) &= P(X \leq x) = F_X(x), & P(X \in]x, +\infty]) &= P(X > x) = 1 - F_X(x), \\ P(X \in]x, y]) &= F_X(y) - F_X(x), & P(X \in]-\infty, x]) &= F_X(x_-), \\ P(x < X < y) &= F_X(y_-) - F_X(x), & P(x \leq X \leq y) &= F_X(y) - F_X(x_-). \end{aligned}$$

Définition 6 (Fonction de répartition d'une famille). Soit $(X_1, \dots, X_k)$ une famille finie de variables aléatoires réelles. Leur **fonction de répartition conjointe** est l'application $F_{(X_1, \dots, X_k)} : \mathbb{R}^k \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$F_{(X_1, \dots, X_k)}(t_1, \dots, t_k) = P(X_1 \leq t_1, \dots, X_k \leq t_k).$$

2 Couples de variables aléatoires

2.1 Lois conjointes et marginales

On sait déjà que $X = (X_1, X_2)$ est un couple aléatoire discret réel si et seulement si X_1 et X_2 sont des variables aléatoires discrètes réelles. Examinons ce qu'il en est pour les lois de probabilités, plus précisément :

- Si la loi P_X d'un couple $X = (X_1, X_2)$ est connue, alors peut-on déterminer les lois P_{X_1} et P_{X_2} des deux variables aléatoires X_1 et X_2 ?
- Si les lois P_{X_1} et P_{X_2} de X_1 et X_2 sont connues, alors peut-on déterminer la loi du couple $X = (X_1, X_2)$? Et sinon sous quelles conditions ?

La réponse à la première question est positive, mais ce n'est pas le cas pour la seconde.

Définition 7 (Loi conjointe de deux VAD). On appelle **loi conjointe** de X_1 et X_2 la loi $P_{(X_1, X_2)}$. On rappelle que d'après la proposition 10, cette loi est entièrement déterminée par :

- $X(\Omega) \subset \{(x_1, x_2) \mid x_1 \in X_1(\Omega), x_2 \in X_2(\Omega)\} = X_1(\Omega) \times X_2(\Omega)$.
- Les $P((X_1, X_2) = (x_1, x_2)) = P((X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2))$, pour tous $x_1 \in X_1(\Omega)$ et $x_2 \in X_2(\Omega)$. Cette probabilité est notée $P_X(x_1, x_2)$.

Remarque 7. 1. Nous avons déjà démontré que P_X est une probabilité.

2. Nous verrons que la seule connaissance de P_{X_1} et P_{X_2} ne permet pas de déterminer ces $P((X_1 = x_1) \cap (X_2 = x_2))$.

Proposition 14 (Lois marginales ($P_{(X,Y)}$ donne P_X et P_Y)). Soit $Z = (X, Y)$ un couple aléatoire discret réel. Notons $Z(\Omega) = \{(x_i, y_j) \mid i \in I, j \in J\}$, où I et J sont deux parties au plus dénombrables de $\mathbb{N}$. Alors :

1. La loi de probabilité P_X de X est déterminée à partir de la loi $P_{(X,Y)}$ du couple (X, Y) par :

$$X(\Omega) = \{x_i \mid i \in I\}, \quad P(X = x_i) = \sum_{j \in J} P((X, Y) = (x_i, y_j)), \quad \forall i \in I.$$

2. La loi de probabilité P_Y de Y est déterminée à partir de la loi $P_{(X,Y)}$ du couple (X, Y) par :

$$Y(\Omega) = \{y_j \mid j \in J\}, \quad P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} P((X, Y) = (x_i, y_j)), \quad \forall j \in J.$$

La loi conjointe de deux variables aléatoires discrètes se visualise à l'aide d'un tableau (éventuellement infini dénombrable). Pour toutes variables aléatoires discrètes réelles X et Y :

	y_1	$\cdots$	y_k	$\cdots$	Loi de X
x_1	$P_{(X,Y)}(x_1, y_1)$	$\cdots$	$P_{(X,Y)}(x_1, y_k)$	$\cdots$	$P_X(x_1)$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
x_n	$P_{(X,Y)}(x_n, y_1)$	$\cdots$	$P_{(X,Y)}(x_n, y_k)$	$\cdots$	$P_X(x_n)$
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
Loi de Y	$P_Y(y_1)$	$\cdots$	$P_Y(y_k)$	$\cdots$	1

Le n -ième élément de la dernière colonne, soit $P_X(x_n)$, s'obtient en additionnant les termes de la n -ième ligne. De même pour la k -ième colonne.

Définition 8 (Lois marginales d'un couple (X, Y)). Les lois P_X et P_Y de X et Y sont appelées **lois marginales** du couple (X, Y) .

Proposition 15 (Loi conditionnelle). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$. Considérons $x \in \mathbb{R}$ tel que l'événement $(X = x)$ soit de probabilité non nulle. Notons $\mathcal{A} = \mathcal{P}(Y(\Omega))$, ensemble des parties de $Y(\Omega)$. Alors l'application

$$\mathcal{A} = \mathcal{P}(Y(\Omega)) \longrightarrow [0, 1], \quad A \longmapsto P_{(X=x)}([Y \in A])$$

est une probabilité sur $(Y(\Omega), \mathcal{P}(Y(\Omega)))$.

Définition 9 (Loi conditionnelle). La probabilité $A \mapsto P_{(X=x)}(Y \in A)$ définie à la proposition précédente est appelée **loi conditionnelle** de Y sachant l'événement $(X = x)$.

2.2 Variables aléatoires indépendantes

Définition 10 (VA indépendantes). Soit $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires discrètes réelles sur Ω . On dit qu'elles sont **indépendantes** lorsque pour tous $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$, les événements $(X_1 = x_1), \dots, (X_n = x_n)$ sont indépendants.

Remarque 8. Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires discrètes réelles indépendantes, alors :

1. Pour tous $x_1 \in X_1(\Omega), \dots, x_n \in X_n(\Omega)$, on a

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n (X_i = x_i)\right) = \prod_{i=1}^n P(X_i = x_i).$$

2. Pour tous $A_i \subset X_i(\Omega)$, $1 \leq i \leq n$,

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n [X_i \in A_i]\right) = \prod_{i=1}^n P([X_i \in A_i]).$$

Proposition 16 (Produit de lois marginales). La loi conjointe $P_{(X_1, X_2)}$ du couple $X = (X_1, X_2)$ de deux variables aléatoires indépendantes X_1 et X_2 est égale au produit des lois marginales :

$$\forall (x_1, x_2) \in X(\Omega) = (X_1, X_2)(\Omega), \quad P_{(X_1, X_2)}(x_1, x_2) = P_{X_1}(x_1)P_{X_2}(x_2).$$

Remarque 9. • Si $P_{(X_1, X_2)}$ est connue alors P_{X_1} et P_{X_2} sont connues (proposition 14).

• Si P_{X_1} et P_{X_2} sont connues et si X_1 et X_2 sont indépendantes, alors $P_{(X_1, X_2)}$ est connue (proposition 16).

Proposition 17 (Sous-famille d'une famille finie de VADR indépendantes). *Si $X_1, \dots, X_n$ sont n variables aléatoires discrètes réelles indépendantes, alors k quelconques parmi elles sont encore indépendantes. En particulier elles sont indépendantes deux à deux.*

Définition 11 (Suite de VA indépendantes). *Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes réelles. On dit que c'est une **suite de variables aléatoires indépendantes** lorsque pour tout sous-ensemble fini $I = \{i_1, \dots, i_k\}$ de $\mathbb{N}$ les variables aléatoires $(X_i)_{i \in I}$ sont indépendantes, au sens où : pour tous $x_{i_1} \in X_{i_1}(\Omega), \dots, x_{i_k} \in X_{i_k}(\Omega)$, les événements $(X_{i_1} = x_{i_1}), \dots, (X_{i_k} = x_{i_k})$ sont indépendants.*

Proposition 18 (Une CNS pour qu'une suite de VADR soit une suite de VA indépendantes). *Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires discrètes réelles. Alors : cette suite est une suite de variables aléatoires indépendantes si et seulement si pour tout entier $n \geq 1$, les variables aléatoires $(X_i)_{0 \leq i \leq n}$ sont indépendantes.*

Proposition 19 (Une CNS d'indépendance de variables aléatoires de Bernoulli). *Soit $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires de Bernoulli (X à valeurs dans $\{0, 1\}$). Alors : les variables aléatoires $(X_i)_{i \in \mathbb{N}}$ sont indépendantes si et seulement si les événements $(X_i = 1)$, $i \in I$, sont indépendants.*

Exemple 3. *On lance deux dés et on introduit les trois variables aléatoires de Bernoulli X_1, X_2, X_3 définies par : $(X_1 = 1)$ si le premier dé donne un résultat pair ; $(X_2 = 1)$ si le second dé donne un résultat pair ; $(X_3 = 1)$ si la somme des numéros des deux dés est paire. Vérifions que les trois événements $(X_1 = 1)$, $(X_2 = 1)$ et $[X_3 = 1]$ sont deux à deux indépendants mais pas mutuellement indépendants :*

- Pour tout $i \in [1, 3]$, $P(X_i = 1) = P(X_i = 0) = \frac{1}{2}$.
- $(X_1 = 1) = \{PP, PI\}$, $(X_2 = 1) = \{PP, IP\}$, $(X_3 = 1) = \{PP, II\}$.
- $(X_1 = 1) \cap (X_2 = 1) = \{PP\}$, $(X_1 = 1) \cap (X_2 = 0) = \{PI\}$, $(X_1 = 0) \cap (X_2 = 1) = \{IP\}$, $(X_1 = 0) \cap (X_2 = 0) = \{II\}$. Ainsi $P((X_1 = i) \cap (X_2 = j)) = \frac{1}{4} = P(X_1 = i)P(X_2 = j)$ et X_1, X_2 indépendantes. On prouve de même que X_2, X_3 indépendantes et X_1, X_3 indépendantes.
- Par contre $(X_1 = 1) \cap (X_2 = 1) \cap (X_3 = 1) = \{PP\}$ donc $P((X_1 = 1) \cap (X_2 = 1) \cap (X_3 = 1)) = \frac{1}{4}$ alors que $P(X_1 = 1)P(X_2 = 1)P(X_3 = 1) = \frac{1}{8}$.

Par conséquent les variables aléatoires X_1, X_2, X_3 sont deux à deux indépendantes mais pas mutuellement indépendantes.

Théorème 1 (Fonction de variables aléatoires, ou lemme des coalitions). *Soit $X_1, \dots, X_n$ n variables aléatoires discrètes réelles indépendantes. Alors toute fonction de $X_1, \dots, X_k$ est indépendante de toute fonction de $X_{k+1}, \dots, X_n$.*

2.3 Expériences aléatoires indépendantes

Considérations heuristiques On dit généralement que deux expériences aléatoires sont indépendantes quand il n'y a aucun lien de causalité entre elles. Par exemple :

1. On lance un dé (expérience E_1) puis on lance une pièce de monnaie (expérience E_2). Il est clair que E_1 et E_2 sont indépendantes.
2. On lance un dé (expérience E_1) puis on relance le dé une deuxième fois dans les mêmes conditions (expérience E_2). Ici aussi E_1 et E_2 sont indépendantes.

Soient donc E_1 et E_2 des expériences aléatoires indépendantes, A_1 un événement relatif à E_1 et A_2 un événement relatif à E_2 . On est en droit de postuler l'indépendance des événements A_1 et A_2 . Plus généralement, quand n événements $A_1, \dots, A_n$ sont relatifs respectivement à des expériences aléatoires indépendantes $E_1, \dots, E_n$, on postulera l'indépendance de ces événements et le fait que

$$P(A_1 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \dots P(A_n).$$

Mais un problème mathématique subsiste : de quel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ les A_i sont-ils des événements et quelle est la probabilité P ? Des questions analogues se posent lorsqu'on enchaîne une infinité dénombrable de fois des expériences aléatoires indépendantes, par exemple lorsqu'on répète une infinité de fois une même expérience. Pour répondre à ces questions nous allons maintenant définir les notions nécessaires à la modélisation d'un tel problème.

Produit fini d'espaces probabilisés Soient $(\Omega_i, \mathcal{T}_i, P_i)$ des espaces probabilisés. Considérons le produit cartésien

$$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n.$$

Définition 12 (Tribu produit (produit fini)). 1. Les sous-ensembles de Ω de la forme $A_1 \times \cdots \times A_n$ où, pour tout $i \in [1, n]$, $A_i \in \mathcal{T}_i$, s'appellent **pavés mesurables** de Ω .

2. La tribu $\mathcal{T}$ sur Ω engendrée par les pavés mesurables s'appelle la **tribu produit** des tribus $\mathcal{T}_i$ et on la note

$$\mathcal{T} = \mathcal{T}_1 \times \cdots \times \mathcal{T}_n.$$

3 Espérance

3.1 Définitions et premières propriétés

En MPSI, nous avons défini pour une variable aléatoire X réelle et prenant pour valeurs $x_1, \dots, x_n$, l'espérance de X grâce à la formule :

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i P_X(x_i) = \sum_{i=1}^n x_i P(X = x_i).$$

Nous allons généraliser cette notion aux variables aléatoires discrètes réelles. La variable aléatoire X prend désormais un nombre au plus dénombrable de valeurs. On la suppose pour le moment et pour plus de commodité à valeurs positives : $X(\Omega) = \{x_k \mid k \in \mathbb{N}\}$ avec $x_k \geq 0$ pour tout k . L'espérance de X est alors par définition la somme (finie ou non) de la famille $(x_k P(X = x_k))_{k \in \mathbb{N}}$.

Définition 13 (Espérance d'une variable aléatoire discrète). Soit X une variable aléatoire réelle. On dit que X est **d'espérance finie** lorsque la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. Sa somme $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$ est appelée **espérance** de X .

Lorsque la famille $(xP(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ n'est pas sommable (mais quand même à termes positifs), on dit parfois que X admet une espérance infinie.

Remarque 10. • Une variable aléatoire discrète prenant un nombre fini de valeurs admet toujours une espérance.

• Une variable aléatoire prenant un nombre dénombrable de valeurs n'admet pas toujours une espérance !

Exemple 4. 1. On lance deux dés et on note X la variable aléatoire égale à la somme des numéros apparaissant sur les deux dés. Déterminer l'espérance de X .

2. Soit X une variable aléatoire prenant les valeurs $n \in \mathbb{N}^*$ avec les probabilités $P([X = n]) = \frac{1}{n(n+1)}$. Déterminer l'espérance de X .

3. Soit une variable aléatoire X prenant les valeurs $n \in \mathbb{Z}^*$ avec les probabilités $P(X = n) = \frac{1}{2|n|(|n|+1)}$. Déterminer l'espérance de X .

Lemme 2 (Espérance d'une variable aléatoire indicatrice). Soit I_A la variable aléatoire indicatrice de l'événement A . Alors I_A admet une espérance et $E(I_A) = P(A)$.

Proposition 20 (Espérance de VARD équiparétrées ($P_X = P_Y \Rightarrow E(X) = E(Y)$)). Deux variables aléatoires réelles discrètes équiparétrées admettant une espérance ont la même espérance (finie ou infinie). En d'autres termes : soient X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles telles que $X(\Omega) = Y(\Omega')$ et $P_X = P_Y$, alors $E(X) = E(Y)$.

Définition 14 (VA centrée). Une variable aléatoire discrète réelle admettant une espérance nulle est dite **centrée**.

Remarque 11. Une variable aléatoire X constante de valeur k admet une espérance, de valeur k !

3.2 Encore des propriétés de l'espérance

Théorème 2 (Théorème de transfert). Soit X une variable aléatoire discrète et f une fonction définie sur $X(\Omega)$ et à valeurs réelles. Alors : la variable aléatoire $f(X)$ a une espérance finie si et seulement si la famille $(f(x)P(X = x))_{x \in X(\Omega)}$ est sommable. Dans ce cas :

$$E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x).$$

Remarque 12. 1. Le théorème de transfert nous donne une démonstration très courte de la linéarité de l'espérance. En effet il vient $\lambda X + \mu Y = f \circ (X, Y)$ où $f(x, y) = \lambda x + \mu y$ et X, Y sont deux variables aléatoires, donc sous réserve d'existence :

$$\begin{aligned} E(\lambda X + \mu Y) &= E(f(X, Y)) = \sum_{(x,y)} (\lambda x + \mu y) P((X, Y) = (x, y)) \\ &= \lambda \sum_{(x,y)} x P([X = x] \cap [Y = y]) + \mu \sum_{(x,y)} y P([X = x] \cap [Y = y]) \\ &= \lambda \sum_x x \sum_y P([X = x] \cap [Y = y]) + \mu \sum_y y \sum_x P([X = x] \cap [Y = y]) \\ &= \lambda \sum_x x P([X = x]) \sum_y P([Y = y]) + \mu \sum_y y P([Y = y]) \sum_x P([X = x]) \\ &= \lambda E(X) + \mu E(Y). \end{aligned}$$

2. Ce théorème prouve par la même occasion qu'il n'est pas nécessaire de déterminer la loi de $f(X)$ pour calculer l'espérance de $f(X)$: on n'a besoin que de connaître la loi de X et la fonction f .

Exemple 5. Soit X une variable aléatoire ne prenant que les valeurs $-1, 0, 1$ avec les probabilités $\frac{1}{9}, \frac{2}{9}, \frac{2}{3}$. Alors X^2 a pour espérance (en posant $f(x) = x^2$) :

$$E(X^2) = f(-1)P(X = -1) + f(0)P(X = 0) + f(1)P(X = 1) = 1 \times \frac{1}{9} + 0 \times \frac{2}{9} + 1 \times \frac{2}{3} = \frac{7}{9}.$$

Proposition 21 (Linéarité de l'espérance). 1. L'ensemble $\mathcal{E}$ des variables aléatoires discrètes de Ω dans $\mathbb{R}$ et d'espérance finie est un espace vectoriel.

2. L'application espérance $E : \mathcal{E} \rightarrow \mathbb{R}$ qui associe à une variable aléatoire son espérance est une forme linéaire.

Définition 15 (Variable aléatoire centrée associée à une VA). Soit X une variable aléatoire discrète réelle admettant une espérance finie. Alors $E(X - E(X)) = 0$. La variable aléatoire discrète réelle $X - E(X)$ est appelée **variable centrée associée** à X .

Proposition 22 (Positivité et croissance de l'espérance). 1. L'application espérance E est **positive** : si $X \in \mathcal{E}$ et $X(\Omega) \subset \mathbb{R}^+$, alors $E(X) \geq 0$.

2. L'application espérance est **croissante** : si $(X, Y) \in \mathcal{E}^2$ et $X \leq Y$, alors $E(X) \leq E(Y)$.

Exemple 6. On lance deux dés. On note X et Y le minimum et le maximum obtenus sur les faces des deux dés. On a ainsi $X \leq Y$ et donc $E(X) \leq E(Y)$.

Proposition 23 (Toute VA absolument majorée par une VA à espérance a une espérance). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles. On suppose que Y admet une espérance finie et que $0 \leq X \leq Y$. Alors X a une espérance finie.

Proposition 24 (Inégalité de Markov). Soit X une variable aléatoire discrète réelle positive admettant une espérance finie. Alors pour tout $a > 0$:

$$P([X \geq a]) \leq \frac{E(X)}{a}.$$

Proposition 25 (Espérance d'un produit de VADR indépendantes). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles. On suppose que X et Y sont indépendantes et admettent chacune une espérance finie. Alors la variable aléatoire XY admet une espérance finie et :

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

Remarque 13. La réciproque de cette proposition est fausse. Il se peut que $E(XY) = E(X)E(Y)$ sans que X et Y soient indépendantes.

Exemple 7. Considérons X la variable aléatoire de loi uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ ($P(X = -1) = P(X = 0) = P(X = 1) = \frac{1}{3}$) et $Y = X^2$. Démontrer que $E(XY) = E(X)E(Y)$ avec X et Y non indépendantes.

Proposition 26 (Espérance d'un produit de variables aléatoires indépendantes). Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes réelles. Supposons qu'elles sont mutuellement indépendantes et qu'elles admettent chacune une espérance finie. Alors la variable aléatoire $Y_n = X_1 \cdots X_n$ admet une espérance finie et :

$$E\left(\prod_{i=1}^n X_i\right) = \prod_{i=1}^n E(X_i).$$

Remarque 14. Attention, il ne suffit pas que les variables aléatoires soient seulement indépendantes deux à deux.

3.3 Moments

Définition 16 (Moment d'ordre m). Soit X une variable aléatoire discrète réelle et $m \in \mathbb{N}^*$. Si X^m admet une espérance finie, on dit que X admet un **moment d'ordre** m , et ce moment d'ordre m est $E(X^m)$.

Remarque 15. 1. Dire que X admet un moment d'ordre 1 signifie donc que X admet tout simplement une espérance !

2. Lorsque X admet un moment d'ordre 2 nul, alors $P(X = 0) = 1$ c'est-à-dire $X = 0$ presque sûrement. En effet $E(X^2) = \sum x^2 P(X = x)$. Si $E(X^2) = 0$ alors pour tout $x \neq 0$ il vient $P(X = x) = 0$. Or $\bigcup_{x \in X(\Omega)} (X = x)$ forme un SCE, donc $P(X = 0) = 1$.

Proposition 27 ($E(X^2)$ finie $\Rightarrow E(X)$ finie). Soit X une variable aléatoire discrète réelle admettant un moment d'ordre deux. Alors X admet une espérance finie.

Remarque 16. Cette propriété peut facilement être généralisée : l'existence d'un moment d'ordre m entraîne les existences des moments d'ordre $n \leq m$.

Théorème 3 (Inégalité de Cauchy-Schwarz). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles admettant chacune un moment d'ordre 2. Alors XY a une espérance finie et

$$(E(XY))^2 \leq E(X^2) E(Y^2).$$

Proposition 28 (L'espace des VADR ayant un moment d'ordre 2). L'ensemble des variables aléatoires discrètes réelles définies sur Ω admettant un moment d'ordre deux est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel des variables aléatoires discrètes réelles définies sur Ω et d'espérance finie.

Définition 17 (Variance). Soit X une variable aléatoire discrète réelle admettant un moment d'ordre deux. On définit alors la **variance** de X , notée $V(X)$, par

$$V(X) = E((X - E(X))^2)$$

et l'**écart-type** de X par

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Remarque 17. 1. Une variable aléatoire ne prenant qu'un nombre fini de valeurs admet toujours une espérance, des moments à tout ordre et donc une variance.

2. La définition de la variance a un sens. En effet X admet un moment d'ordre deux donc d'ordre 1, ainsi en posant $m = E(X)$: la variable aléatoire $(X - m)^2 = X^2 - 2mX + m^2$ admet bien une espérance.

Proposition 29 (Formule de König-Huygens). Soit X une variable aléatoire discrète réelle admettant un moment d'ordre deux. Alors :

1. **Formule de König-Huygens** : $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$.
2. Pour tous réels a et b , $\sigma(aX + b) = |a| \sigma(X)$ et $V(aX + b) = a^2 V(X)$.

Définition 18 (Variable réduite, variable centrée réduite). Soit X une variable aléatoire discrète réelle admettant un moment d'ordre deux et d'écart-type $\sigma(X) > 0$.

1. La variable aléatoire $\frac{X}{\sigma(X)}$ a alors un écart-type égal à 1. Elle est appelée **variable réduite** associée à X .
2. La variable aléatoire $\frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ a une espérance nulle et un écart-type égal à 1. Elle est appelée **variable centrée réduite** associée à X .

Remarque 18. Si X est une variable aléatoire discrète réelle admettant un écart-type nul, alors X est presque sûrement égale à une variable aléatoire constante : $P(X = E(X)) = 1$. En effet si $\sigma(X) = 0$ alors $E((X - E(X))^2) = 0$ donc $P((X - E(X))^2 = 0) = 1$, c'est-à-dire $P(X = E(X)) = 1$.

Théorème 4 (Inégalité de Bienaymé-Tchebychev). Soit X une variable aléatoire discrète réelle admettant un moment d'ordre deux. Alors :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(X)}{\varepsilon^2}.$$

Remarque 19. La quantité $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon)$ est la probabilité que X prenne des valeurs dont la distance à $E(X)$ est supérieure ou égale à ε . Cette probabilité est d'autant plus faible que ε est grand et que $V(X)$ est petit (la variance mesure la dispersion des valeurs prises par X).

Définition 19 (Covariance). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles admettant un moment d'ordre 2. On appelle **covariance** de X et de Y le nombre réel

$$\text{cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))),$$

qui existe puisque X , Y et XY admettent de fait une espérance.

Proposition 30 (Existence de la covariance). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles admettant un moment d'ordre deux. Alors la covariance de X et de Y existe et on a :

$$\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Proposition 31 (Propriétés de la covariance). Soit X, X', Y, Y' quatre variables aléatoires discrètes réelles admettant un moment d'ordre deux. Fixons a, b, c, d quatre réels. Alors :

1. $\text{cov}(Y, X) = \text{cov}(X, Y)$.
2. $\text{cov}(X, X) = V(X)$.
3. $\text{cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{cov}(X, Y)$.
4. $\text{cov}(aX + bX', cY + dY') = ac \text{cov}(X, Y) + bc \text{cov}(X', Y) + ad \text{cov}(X, Y') + bd \text{cov}(X', Y')$.

Remarque 20. La covariance est donc une forme bilinéaire symétrique positive sur l'espace vectoriel des variables aléatoires discrètes réelles admettant un moment d'ordre deux.

Proposition 32 (Deux variables aléatoires indépendantes sont de covariance nulle). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles. Si X et Y sont indépendantes et admettent un moment d'ordre deux, alors $\text{cov}(X, Y) = 0$.

Remarque 21. La contraposée de cette proposition est souvent utilisée : si $\text{cov}(X, Y) \neq 0$ alors X et Y ne sont pas indépendantes. Attention : si $\text{cov}(X, Y) = 0$, on ne peut rien conclure quant à l'indépendance de X et Y .

Définition 20 (VA non corrélées). Soit X et Y deux variables aléatoires admettant une covariance nulle. On dit alors que les variables X et Y sont **non corrélées**.

Proposition 33 (Variance de la somme). Soit X et Y deux variables aléatoires discrètes réelles. Si elles admettent un moment d'ordre deux, alors :

1. La variable aléatoire $X + Y$ a un moment d'ordre deux et

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\text{cov}(X, Y).$$

2. Si X et Y sont indépendantes, alors $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Proposition 34 (Variance d'une somme de variables aléatoires). Soit $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires discrètes réelles. On suppose qu'elles admettent toutes des moments d'ordre deux. Alors :

1. La variable $X_1 + \dots + X_n$ admet une variance et

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{cov}(X_i, X_j).$$

2. Si les variables $X_1, \dots, X_n$ sont deux à deux indépendantes (pas besoin qu'elles soient mutuellement indépendantes), alors

$$V(X_1 + \dots + X_n) = \sum_{i=1}^n V(X_i).$$

Remarque 22. Cette propriété implique que la variance d'une somme de variables aléatoires (discrètes, réelles et admettant toutes un moment d'ordre deux) est la somme des variances dès que les variables aléatoires sont deux à deux non corrélées.

4 Fonctions génératrices

Définition 21 (Fonction génératrice). Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. On définit la **fonction génératrice** G_X de X par

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P([X = k]) t^k$$

pour les valeurs réelles de t telles que la variable aléatoire discrète t^X admet une espérance finie.

Remarque 23. L'application t^X , à t réel fixé, est une variable aléatoire réelle dont l'espérance est obtenue en utilisant le théorème de transfert.

Proposition 35 (Propriétés de la série génératrice d'une variable aléatoire). Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors :

1. Le rayon R de convergence de la série entière G_X est supérieur ou égal à 1.

2. Soit $k \in \mathbb{N}$. Alors $P([X = k]) = \frac{G_X^{(k)}(0)}{k!}$.

3. Si $R > 1$, alors X admet un moment d'ordre k pour tout $k \in \mathbb{N}^*$ et

$$G'_X(1) = E(X), \quad G''_X(1) = E(X(X-1)), \quad G_X^{(k)}(1) = E(X(X-1) \cdots (X-k+1)).$$

Dans ce cas $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$.

Remarque 24. Grâce à la proposition précédente, on déduit que deux variables aléatoires ayant des fonctions génératrices égales sur un intervalle ouvert centré en 0 sont équiparétrées : $G_X = G_Y \Rightarrow P_X = P_Y$. Elles ne sont pas pour autant égales !

Proposition 36 (Fonction génératrice, espérance et variance). Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors :

1. X admet une espérance finie si et seulement si la série entière G_X est dérivable en 1. Dans ce cas : $G'_X(1) = E(X)$.

2. X admet un moment d'ordre deux si et seulement si G_X est deux fois dérivable en 1. Dans ce cas $G''_X(1) = E(X(X-1))$ et $V(X) = G''_X(1) + G'_X(1) - G'_X(1)^2$.

Remarque 25. On peut généraliser ce résultat et montrer, pour tout entier n , que X admet un moment d'ordre n si et seulement si G_X admet une dérivée n -ième à gauche en 1. Dans ce cas :

$$E(X(X-1) \cdots (X-n+1)) = G_X^{(n)}(1).$$

Proposition 37 (Fonction génératrice et somme). 1. Soit X et Y deux variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$ et indépendantes. Alors, pour tout $t \in]-1, 1[$:

$$G_{X+Y}(t) = G_X(t)G_Y(t).$$

2. Soit n variables aléatoires $X_1, \dots, X_n$ à valeurs dans $\mathbb{N}$ et mutuellement indépendantes. Alors, sur l'intervalle $] -1, 1[$:

$$G_{\sum_{i=1}^n X_i}(t) = \prod_{i=1}^n G_{X_i}(t).$$

5 Lois usuelles

5.1 Loi de Bernoulli

Définition 22 (Loi de Bernoulli). On dit qu'une variable aléatoire X suit une **loi de Bernoulli** de paramètre $p \in [0, 1]$ lorsque :

1. $X(\Omega) = \{0, 1\}$.

2. $P([X = 1]) = p$ et $P([X = 0]) = 1 - p$.

On note $X \sim \mathcal{B}(p)$.

La valeur 1 représente le **succès** et la valeur 0 représente l'**échec**.

Proposition 38 (Espérance et variance). Soit $X \sim \mathcal{B}(p)$. Alors :

$$E(X) = p \quad \text{et} \quad V(X) = p(1 - p).$$

Remarque 26. La loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ correspond à la somme de n variables de Bernoulli indépendantes de même paramètre p .

Exemple 8. On lance une pièce équilibrée. On note $X = 1$ si l'on obtient Pile et $X = 0$ sinon. Alors $X \sim \mathcal{B}(\frac{1}{2})$.

Exemple 9. On considère un étudiant qui réussit un examen avec probabilité 0,7. On note $X = 1$ en cas de réussite et $X = 0$ en cas d'échec.

Alors $X \sim \mathcal{B}(0,7)$, avec : $P([X = 1]) = 0,7$ et $P([X = 0]) = 0,3$.

5.2 Loi binomiale

Définition 23 (Loi binomiale). On dit qu'une variable aléatoire X suit une **loi binomiale** de paramètres (n, p) , lorsque X représente le nombre de succès au cours de n expériences de Bernoulli indépendantes et toutes de paramètre p .

$$\text{On a alors } X(\Omega) = [0, n] \text{ et } P([X = k]) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

On la note $X \sim \mathcal{B}(n, p)$.

Proposition 39 (Espérance et variance d'une loi binomiale). Soit $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Alors $E(X) = np$ et $V(X) = np(1-p)$.

5.3 Loi géométrique

Épreuve-type : on répète des épreuves de Bernoulli identiques et mutuellement indépendantes, jusqu'à l'apparition du premier succès. On s'intéresse à la variable X égale au rang du premier succès, c'est-à-dire au nombre d'épreuves nécessaires à la réalisation du premier succès.

Remarque 27. Pour la loi binomiale, le nombre d'épreuves est connu. Ici, ce n'est pas le cas !

Définition 24 (Loi géométrique). On dit que la variable aléatoire X suit une **loi géométrique** de paramètre $p \in]0, 1[$ lorsque :

1. $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$.
2. $P([X = k]) = p(1-p)^{k-1}$ pour tout entier $k > 0$.

On note $X \sim \mathcal{G}(p)$ et on pose $q = 1 - p$.

Remarque 28. On vérifie que cette définition a un sens, car la série géométrique de raison q est de somme $\frac{1}{p}$.

Exemple 10. On lance une infinité de fois un dé jusqu'à l'obtention du premier 6. On note X la variable aléatoire égale au nombre de lancers obtenus. Cette variable aléatoire X suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{6}$.

Proposition 40 (Espérance et variance d'une loi géométrique). Soit $X \sim \mathcal{G}(p)$. Alors $E(X) = \frac{1}{p}$ et $V(X) = \frac{q}{p^2}$.

Remarque 29. Intuitivement, l'expression de l'espérance peut se comprendre par le fait que, pour n épreuves, le nombre de succès est approximativement np (n lancers, chacun ayant p comme probabilité de réussite) et que, pour obtenir le premier succès, il faut s'attendre à effectuer $\frac{n}{np}$ épreuves.

Proposition 41 (Absence de mémoire de la loi géométrique). La loi géométrique est la seule loi de probabilité discrète à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ et vérifiant :

$$P_{(X>n)}(X > n+m) = P(X > m) \quad \text{pour tous entiers } m, n.$$

Remarque 30. Cette propriété se traduit en disant que la loi géométrique est **sans mémoire** : le nombre d'épreuves à répéter jusqu'à l'obtention d'un premier succès est le même quel que soit le nombre d'épreuves effectuées auparavant. En considérant l'épreuve-type, l'égalité $P_{(X>n)}(X > n+m) = P(X > m)$ peut se traduire par « la probabilité qu'il n'y ait pas encore eu de succès à l'instant $n+m$, sachant qu'il n'y en avait pas avant l'instant n , est égale à la probabilité qu'il n'y ait pas eu de succès à l'instant m ».

Exemple 11 (Jeu de dé). On lance un dé équilibré jusqu'à obtenir un 6. La variable X compte le nombre de lancers nécessaires.

- **Situation initiale** : Quelle est la probabilité de devoir faire au moins 10 lancers pour obtenir un 6 ?

$$P(X > 10) = \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \approx 0,1615.$$

- **Situation avec passé** : On a déjà lancé le dé 50 fois sans obtenir de 6. Sachant cela, quelle est la probabilité de devoir encore attendre au moins 10 lancers ?

$$P(X > 60 \mid X > 50) = P(X > 10) = \left(\frac{5}{6}\right)^{10} \approx 0,1615.$$

Le fait d'avoir essuyé 50 échecs ne change rien à la probabilité d'en subir 10 de plus.

Exemple 12 (Contrôle qualité). Dans une usine, chaque pièce produite est défectueuse avec probabilité $p = 0,02$. On inspecte les pièces une à une jusqu'à trouver la première pièce défectueuse. Le nombre X de pièces contrôlées suit une loi géométrique.

- **Question** : Si on a déjà contrôlé 100 pièces sans défaut, quelle est la probabilité qu'il faille en contrôler au moins 50 de plus ?

$$P(X \geq 150 \mid X > 100) = P(X \geq 50) = (1 - p)^{50} = 0,98^{50} \approx 0,364.$$

Conclusion 1. La propriété d'absence de mémoire est essentielle pour modéliser des situations où le temps d'attente ne dépend pas de l'historique. Elle est caractéristique de la loi géométrique (et de la loi exponentielle en temps continu). Ce comportement peut surprendre : on pourrait croire qu'après une longue série d'échecs, un succès est « dû », mais en réalité la probabilité reste constante à chaque épreuve. C'est l'erreur du joueur.

5.4 Loi de Poisson

Définition 25 (Loi de Poisson). On dit qu'une variable aléatoire X suit la **loi de Poisson** de paramètre $\lambda > 0$ lorsque :

1. $X(\Omega) = \mathbb{N}$.
2. $P([X = k]) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ pour tout entier k .

On note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

Remarque 31. Cette définition a bien un sens, car la série de terme général $e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ est à termes positifs et de somme 1.

Proposition 42 (Espérance et variance d'une loi de Poisson). Soit X une variable aléatoire qui suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$. Alors $E(X) = \lambda$ et $V(X) = \lambda$.

Remarque 32. Soit X une variable aléatoire de loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.

1. Alors X prend des valeurs assez petites, car la probabilité $P([X = k])$ est petite pour k grand. Ceci justifie le fait que la loi de Poisson est souvent appelée « loi des événements rares ».
2. Nous avons effleuré en Terminale (sous la dénomination d'intervalle de fluctuation) le comportement asymptotique d'une suite de lois binomiales. Approfondissons la question :

Proposition 43 (Approximation d'une limite de loi binomiale par une loi de Poisson). Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires telle que pour tout n , X_n suit une loi binomiale de paramètres (n, p_n) : $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$. On suppose que lorsque n tend vers l'infini le produit np_n tend vers une limite $\lambda > 0$. Alors :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Remarque 33. Avec les notations de la proposition, soit X une variable aléatoire suivant une loi de Poisson de paramètre λ . Alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} E(X_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda = E(X)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} V(X_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} np_n(1 - p_n) = \lambda = V(X)$.

Remarque 34. Soit X_n une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p_n)$. La variable aléatoire X_n représente le nombre de succès au cours de n expériences de Bernoulli indépendantes de paramètres respectifs p_n . Or $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda$ donc la suite $(p_n)_n$ tend vers 0 et ainsi la probabilité du succès des expériences de Bernoulli tend vers 0. En pratique, l'usage est de considérer l'approximation d'une loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ par une loi de Poisson comme valable dès que $n > 20$, $p \leq 0,1$ et $np \leq 5$. On peut donc naturellement se poser la question suivante : mais pourquoi donc approximer une suite de lois binomiales par une loi de Poisson ? Parce qu'en fait les lois de Poisson sont plus facilement manipulables :

Proposition 44 (1 poisson + 1 poisson = 1 poisson). Soit X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs λ et μ . Alors $X + Y$ suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda + \mu$.

Remarque 35. Lorsque X et Y sont deux variables aléatoires discrètes réelles à valeurs dans $\mathbb{N}$, la loi de la variable $Z = X + Y$, à valeurs également dans $\mathbb{N}$, s'obtient de la même manière que dans la démonstration ci-dessus, en écrivant :

$$P(Z = k) = \sum_{i=0}^k P([X = i] \cap [Y = k - i])$$

et donc la loi de Z se détermine naturellement à l'aide de la loi du couple (X, Y) .

Chapter 13

Variables aléatoires continues

1 Définition et propriétés générales

1.1 Variable aléatoire réelle

Définition 26. Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé. Une **variable aléatoire réelle** (VAR) est une application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in \mathbb{R}$, l'image réciproque $X^{-1}(]-\infty, x]) = \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \leq x\}$ appartienne à $\mathcal{A}$.

Remarque 36. Pour toute partie $A \subset \mathbb{R}$ obtenue par opérations dénombrables à partir d'intervalles de la forme $]-\infty, x]$, l'événement $(X \in A) = X^{-1}(A)$ appartient à $\mathcal{A}$. En particulier, pour tout intervalle I , $P(X \in I)$ est défini.

1.2 Fonction de répartition

Définition 27. Soit X une variable aléatoire réelle. On appelle **fonction de répartition** de X la fonction $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad F_X(t) = P(X \leq t).$$

Proposition 45 (Propriétés de la fonction de répartition). 1. F_X est croissante.

2. F_X est continue à droite en tout point.

3. $\lim_{t \rightarrow -\infty} F_X(t) = 0$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} F_X(t) = 1$.

4. F_X caractérise la loi de X : pour tout intervalle I , $P(X \in I)$ se déduit de F_X .

Remarque 37. On a notamment les relations suivantes :

$$\begin{aligned} P(X \in]a, +\infty[) &= 1 - F_X(a), & P(X \in [a, +\infty[) &= 1 - \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t), \\ P(X \in]-\infty, a]) &= \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t), & P(X \in]a, b]) &= F_X(b) - F_X(a), \\ P(X \in [a, b]) &= F_X(b) - \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t), & P(X \in [a, b]) &= \lim_{t \rightarrow b^-} F_X(t) - \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t), \\ P(X \in]a, b]) &= \lim_{t \rightarrow b^-} F_X(t) - F_X(a), & P(X = a) &= F_X(a) - \lim_{t \rightarrow a^-} F_X(t). \end{aligned}$$

La continuité de F_X en a équivaut à $P(X = a) = 0$.

1.3 Lois à densité

Définition 28. Une variable aléatoire réelle X est dite à **densité** (ou continue) si sa fonction de répartition F_X est continue sur $\mathbb{R}$ et de classe C^1 sur $\mathbb{R}$ privé d'un ensemble fini (éventuellement vide). On appelle alors **densité** de X la fonction f_X définie par

$$f_X(t) = F_X'(t) \text{ pour tout } t \text{ où } F_X \text{ est dérivable,} \quad f_X(t) = 0 \text{ ailleurs.}$$

f_X est une fonction positive, continue sur $\mathbb{R} \setminus F$ (où F est l'ensemble fini d'exception), et vérifie $\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) dt = 1$.

Proposition 46. Pour tout intervalle I de bornes $a < b$ (avec $a, b \in \mathbb{R}$), on a

$$P(X \in I) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t) dt.$$

En particulier, $P(X = t) = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$.

2 Espérance et moments

2.1 Définition et théorème de transfert

Définition 29 (Espérance d'une variable à densité). Soit X une variable aléatoire réelle de densité f_X . On dit que X admet une **espérance** si l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt$ converge absolument (i.e. $\int_{-\infty}^{+\infty} |t| f_X(t) dt < +\infty$). On pose alors

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt.$$

Théorème 5 (Théorème de transfert). Soit X une variable aléatoire réelle de densité f_X et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction mesurable (par exemple continue par morceaux). Alors la variable aléatoire $Y = g(X)$ admet une espérance si et seulement si la fonction $t \mapsto g(t)f_X(t)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$, et dans ce cas

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_X(t) dt.$$

Remarque 38. Ce théorème est admis dans le cas général ; on l'utilise pour calculer des moments ou des espérances de fonctions simples.

2.2 Propriétés de l'espérance

Proposition 47 (Linéarité, positivité, croissance). Soient X et Y deux variables aléatoires réelles admettant une espérance, et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors

1. $\lambda X + \mu Y$ admet une espérance et $E(\lambda X + \mu Y) = \lambda E(X) + \mu E(Y)$.
2. Si $X \geq 0$ presque sûrement, alors $E(X) \geq 0$.
3. Si $X \leq Y$ presque sûrement, alors $E(X) \leq E(Y)$.

Proposition 48 (Inégalité triangulaire). $|E(X)| \leq E(|X|)$.

Proposition 49 (Espérance d'un produit de variables indépendantes). Si X et Y sont indépendantes et admettent une espérance, alors XY admet une espérance et $E(XY) = E(X)E(Y)$.

2.3 Moments, variance, covariance

Définition 30 (Moment d'ordre k). Soit X une variable aléatoire réelle et $k \in \mathbb{N}^*$. Si X^k admet une espérance, on appelle **moment d'ordre k** de X le nombre $E(X^k)$.

Définition 31 (Variance et écart-type). Si X admet un moment d'ordre 2, on définit sa **variance** par

$$V(X) = E((X - E(X))^2),$$

et son **écart-type** par $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Proposition 50 (Formule de König-Huygens). $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$.

Proposition 51 (Propriétés de la variance). 1. $V(X) \geq 0$, et $V(X) = 0$ si et seulement si X est constante presque sûrement.
2. Pour tout réel a , $V(X + a) = V(X)$ et $V(aX) = a^2 V(X)$.

Définition 32 (Covariance). Si X et Y admettent un moment d'ordre 2, on définit leur **covariance** par

$$\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

Proposition 52. 1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$, $\text{Cov}(X, X) = V(X)$.

2. $\text{Cov}(aX + b, cY + d) = ac \text{Cov}(X, Y)$.

3. $V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y)$.

4. Si X et Y sont indépendantes, alors $\text{Cov}(X, Y) = 0$. La réciproque est fausse.

Définition 33 (Coefficient de corrélation linéaire). Si X et Y ont des variances non nulles, on pose

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)} \in [-1, 1].$$

Il mesure la dépendance linéaire entre X et Y : $\rho = 1$ (resp. -1) correspond à $Y = aX + b$ avec $a > 0$ (resp. $a < 0$) presque sûrement.

3 Exemples de lois continues usuelles

3.1 Loi uniforme sur $[a, b]$

Définition 34. Une variable aléatoire X suit la **loi uniforme** sur l'intervalle $[a, b]$ ($a < b$) si sa densité est

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } t \in [a, b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On note $X \sim \mathcal{U}([a, b])$.

Proposition 53. Sa fonction de répartition est

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < a \\ \frac{t-a}{b-a} & a \leq t \leq b \\ 1 & t > b \end{cases}$$

Son espérance vaut $E(X) = \frac{a+b}{2}$ et sa variance $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

3.2 Loi exponentielle

Définition 35. Une variable aléatoire X suit la **loi exponentielle** de paramètre $\lambda > 0$ si sa densité est $f_X(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{si } t \geq 0 \\ 0 & \text{si } t < 0 \end{cases}$

On note $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$.

Proposition 54. Sa fonction de répartition est

$$F_X(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 - e^{-\lambda t} & t \geq 0 \end{cases}$$

Son espérance vaut $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ et sa variance $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Remarque 39. La loi exponentielle est souvent utilisée pour modéliser des durées de vie sans vieillissement (absence de mémoire) : pour tous $s, t > 0$,

$$P(X > t + s | X > t) = P(X > s).$$

3.3 Loi gamma

Définition 36. Soit $\alpha > 0$ et $\lambda > 0$. Une variable aléatoire X suit la **loi gamma** de paramètres (α, λ) si sa densité est

$$f_X(t) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} t^{\alpha-1} e^{-\lambda t} & \text{si } t > 0 \\ 0 & \text{si } t \leq 0 \end{cases}$$

où $\Gamma(\alpha) = \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ (fonction Gamma). On note $X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$.

Remarque 40. Le cas $\alpha = 1$ redonne la loi exponentielle. La somme de n variables exponentielles indépendantes de même paramètre λ suit une loi $\Gamma(n, \lambda)$.

3.4 Loi normale (ou gaussienne)

Définition 37. Une variable aléatoire X suit la **loi normale** (ou loi de Laplace-Gauss) de paramètres $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma > 0$ si sa densité est

$$f_X(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad t \in \mathbb{R}.$$

On note $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

Proposition 55. L'espérance de X est μ et sa variance σ^2 . La fonction de répartition n'a pas d'expression explicite simple ; on la note Φ dans le cas centré réduit.

Définition 38 (Loi normale centrée réduite). Si $\mu = 0$ et $\sigma = 1$, on dit que X suit la **loi normale centrée réduite** $\mathcal{N}(0, 1)$. Sa densité est $\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}$ et sa fonction de répartition est notée Φ .

Proposition 56. Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, alors $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Réciproquement, si $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, alors $X = \mu + \sigma Z \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$.

4 Indépendance et somme de variables indépendantes

4.1 Indépendance de variables aléatoires

Définition 39. Une famille $(X_j)_{j \in J}$ de variables aléatoires réelles est dite **indépendante** si, pour toute famille $(I_j)_{j \in J}$ d'intervalles de $\mathbb{R}$, la famille d'événements $(X_j \in I_j)_{j \in J}$ est indépendante.

Théorème 6 (Lemme des coalitions). Si la famille $(X_1, \dots, X_n)$ est indépendante et si $0 < n_1 < \dots < n_k = n$, alors les variables aléatoires

$$Y_1 = f_1(X_1, \dots, X_{n_1}), Y_2 = f_2(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_2}), \dots, Y_k = f_k(X_{n_{k-1}+1}, \dots, X_{n_k})$$

sont indépendantes.

4.2 Somme de deux variables indépendantes

Proposition 57 (Cas discret + continu). Si X_1 est discrète (valeurs D_1) et X_2 est à densité f_2 , indépendantes, alors $S = X_1 + X_2$ est à densité donnée par

$$f_S(s) = \sum_{u \in D_1} P(X_1 = u) f_2(s - u).$$

Proposition 58 (Cas continu + continu). Si X_1 et X_2 sont indépendantes et à densités f_1 et f_2 , alors $S = X_1 + X_2$ est à densité donnée par le **produit de convolution**

$$f_S(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(u) f_2(s - u) du = (f_1 * f_2)(s).$$

Remarque 41. La convolution est commutative et associative. On l'utilise notamment pour établir la stabilité de certaines lois (somme de gaussiennes indépendantes est gaussienne, somme de gamma indépendants de même λ est gamma, etc.).

5 Inégalités et notions de convergence

5.1 Inégalités classiques

Théorème 7 (Inégalité de Markov). Soit X une variable aléatoire réelle positive admettant une espérance. Alors pour tout $\alpha > 0$,

$$P(X \geq \alpha) \leq \frac{E(X)}{\alpha}.$$

Théorème 8 (Inégalité de Bienaymé–Tchebychev). Soit X une variable aléatoire réelle admettant un moment d'ordre 2. Alors pour tout $\beta > 0$,

$$P(|X - E(X)| \geq \beta) \leq \frac{V(X)}{\beta^2}.$$

Théorème 9 (Inégalité de Jensen). Soit X une variable aléatoire réelle admettant une espérance, et $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe telle que $f(X)$ admette une espérance. Alors

$$f(E(X)) \leq E(f(X)).$$

Remarque 42. Pour une fonction concave, l'inégalité est inversée.

5.2 Convergences de variables aléatoires

Définitions

Définition 40 (Convergence en probabilité). Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles et Y une variable aléatoire réelle, toutes définies sur le même espace probabilisé. On dit que (X_n) **converge en probabilité** vers Y si

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|X_n - Y| \geq \varepsilon) = 0.$$

Définition 41 (Convergence en loi). Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles et Y une variable aléatoire réelle. On note F_{X_n} et F_Y leurs fonctions de répartition. On dit que (X_n) **converge en loi** vers Y si, pour tout $t \in \mathbb{R}$ où F_Y est continue,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(t) = F_Y(t).$$

Remarque 43. • La convergence en probabilité implique la convergence en loi. La réciproque est fautive en général.

• Si les variables X_n et Y sont à valeurs dans $\mathbb{N}$, la convergence en loi équivaut à

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = P(Y = k).$$

Convergence de fonctions d'une variable aléatoire

Proposition 59. Soit X une variable aléatoire réelle et $(f_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions réelles convergeant simplement sur $\mathbb{R}$ vers une fonction g . Alors la suite $(f_n(X))_{n \geq 1}$ converge en probabilité vers $g(X)$.

6 Loi faible des grands nombres

Théorème 10 (Loi faible des grands nombres). Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant un moment d'ordre 2 (donc une espérance μ et une variance σ^2). Alors la moyenne empirique

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$$

converge en probabilité vers μ :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) = 0.$$

Démonstration (esquisse). On applique l'inégalité de Bienaymé–Tchebychev à $\bar{X}_n$:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{V(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

□

Remarque 44. La loi des grands nombres justifie l'interprétation fréquentiste des probabilités : si X_n sont des variables de Bernoulli indépendantes de paramètre p , alors la fréquence $\frac{1}{n} \sum X_n$ converge en probabilité vers p .

7 Théorème de la limite centrale

Théorème 11 (Théorème de la limite centrale). Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant une espérance μ et une variance $\sigma^2 > 0$. Alors la suite normalisée

$$Z_n = \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$$

converge en loi vers une variable aléatoire de loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$:

$$\forall t \in \mathbb{R}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(Z_n \leq t) = \Phi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^t e^{-u^2/2} du.$$

Remarque 45. • Ce théorème est fondamental en statistique ; il explique l'omniprésence de la loi normale.

• La vitesse de convergence dans la loi des grands nombres est en $\sigma/\sqrt{n}$.

8 Approximation de la loi binomiale par la loi de Poisson

Proposition 60. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires telle que $X_n \sim \mathcal{B}(n, p_n)$ avec $\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda > 0$. Alors (X_n) converge en loi vers une variable de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$:

$$\forall k \in \mathbb{N}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}.$$

Remarque 46. C'est la loi des événements rares : lorsque n est grand et p petit, la loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$ peut être approchée par une loi de Poisson de paramètre $\lambda = np$.

